座位号 专业班级 学院 学号 姓名

（密封线内不答题）

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2019-2020-1 学期《线性代数与解析几何》A 卷参考答案

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 八大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									

一、填空题：共 6 题，每题 3 分，共 18 分。

得分一

1. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&-1&4&1\\3&1&2&2\\-1&3&1&4\end{vmatrix}$，$D$的第$i$行第j列元素的代数余子式为$A_{ij}$.

则 $3A_{14}+A_{24}+6A_{34}+2A_{44}$ = 20

2. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\6&2&0\\12&6&3\end{pmatrix}$，则 $|A|A^{-1}=$ $\begin{pmatrix}6&0&0\\-18&3&0\\12&-6&2\end{pmatrix}$

3. 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,-1)$，$\alpha_2=(1,-1,2)$，$\alpha_3=(1,5,-4)$，向量组的秩是 2 .

4. 在空间直角坐标系中，yoz 面上的曲线 $y^2=4z$ 绕 z 坐标轴旋转形成的旋转面的方程是 $x^2+y^2=4z$

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3$ 的秩、正惯性指数、负惯性指数依次是 3, 1, 2

6. 设 4 阶方阵 A 满足条件 $|5E+A|=0$，$A\cdot A^T=2E$，$|A|<0$，其中 E 是 4 阶单位矩阵.

则 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值是 $\frac{4}{5}$.

二、选择题：共 6 题，每题 3 分，共 18 分。

得分二

1. 设 A，B 都是 n 阶对称矩阵，则下面结论中不正确的是（ D ）.

A. $A+B$ 也是对称矩阵　　B. A^m+B^m $(其中m是正整数)$也是对称矩阵

C. BA^T+AB^T 也是对称矩阵　　D. AB 也是对称矩阵

2. 行列式 $D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 4 & -8\\ 1 & 5 & 25 & 125\\ 1 & -3 & 9 & -27\end{vmatrix}$ 的值是（ B ）

A. 34992　　B. 2688　　C. -34992　　D. 81

3. 设A是$m\times n$矩阵， B是$n\times m$矩阵，则（ A ）

A. 当$m>n$ 时，必有行列式$|AB|=0$　　B. 当$m>n$ 时，必有行列式$|AB|\neq 0$

C. 当$m<n$ 时，必有行列式$|AB|=0$　　D. 当$m<n$ 时，必有行列式$|AB|\neq 0$

4. n 阶矩阵A 与对角矩阵相似的充分必要条件是（ B ）

A. A是对称矩阵　　B. A 有 n 个线性无关的特征向量

C. A 有 n 个互不相等的特征值　　D. A 有 n 个互不相等的特征向量

5. 设向量组I： $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由向量组II：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示。

则下列命题正确的是（ A ）

A. 若 s>t，则向量组 **I** 一定线性相关
B. 若 s≤t，则向量组 **I** 一定线性无关
C. 若 s>t，则向量组 II 一定线性相关
D. 若 s≤t，则向量组 II 一定线性无关

6. 设A是n 阶矩阵，则下列结论中错误的是（ C ）

A. 若A可逆，则A 的全部特征值都不等于0

B. 若A存在对应特征值λ 的n 个线性无关的特征向量，则$A=\lambda E$

C. 若λ_0是A 的特征值，方程$(\lambda_0 E-A)X=0$ 的全部解就是对应λ_0 的全部特征向量

D. A 与A^T 有相同的特征值

三、（8 分）计算 n 阶行列式 D.

得分三

$$D=\begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 6 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n+2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 & n+3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} r2-r1 \\ r3-r1 \\ \vdots \\ r_n-r1 \end{matrix} D=\begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix}$$ （+3分）

$$\begin{matrix} c1+\frac{1}{2}c2 \\ c1+\frac{1}{3}c3 \\ \vdots \\ c1+\frac{1}{n}c_n \end{matrix} =\begin{vmatrix} 4+\sum_{i=2}^{n}\frac{3}{i} & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix}$$ （+4分）

$$=\left(4+3\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{i}\right)\cdot n!=\left(1+3\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}\right)\cdot n!$$ （+1分）

四、（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

得分四

(1) 已知直线 l_1 经过点 P(1, 2, 3) 且与直线 l_2：$\begin{cases} 3x+2y-z+1=0 \\ 2x-y+4z-2=0 \end{cases}$

平行. 求直线 l_1 的对称式方程。

(2) 求平行于平面 $2x-2y-z+3=0$ 且与其距离为 3 的平面方程。

(1) l_2方向向量$=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}=7\vec{i}-14\vec{j}-7\vec{k}$ (+3分)

l_1方向向量$\vec{s}=\vec{i}-2\vec{j}-\vec{k}$

l_1的对称式方程： $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{-1}$ (+2分)

(2) 设所求平面方程： $2x-2y-z+D=0$

点$P(0,0,D)$是平面上的点.

点P 到平面 $2x-2y-z+D=0$ 的距离$=\dfrac{|2\times 0-2\times 0-1\times D+3|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}}=3$

$|-D+3|=9$, 得 $D=12$ 或 $D=-6$

所求平面方程： $2x-2y-z+12=0$ 或 $2x-2y-z-6=0$

五、（15 分）a，b 为何值时，线性方程组

得分五

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5 = a \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5 = 0 \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5 = 3 \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-bx_5 = 2 \end{cases}$$

有解？何时无解？有解时求出解。

$$\tilde{A}=\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -b & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & -3a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -5-b & 2-5a \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3-3a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-b & 5-5a \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{array}\right) \quad （+4分）$$

（1）当$a \neq 1$时，$r(A) < r(\tilde{A})$, 方程组无解 （+3分）

当$a=1,\ b=1$时，$r(A) = r(\tilde{A}) = 2$, 方程组有无穷多解

$$\tilde{A} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5 = 1 \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = k_1+k_2+5k_3-2 \\ x_2 = -2k_1-2k_2-6k_3+3 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases}$$

通解：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3\begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 其中，k_1, k_2是任意常数 （+4分）

当$a=1,\ b \neq 1$时，$r(A) = r(\tilde{A}) = 3$, 方程组有无穷多解

$$\tilde{A} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5 = 1 \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5 = 3 \\ (1-b)x_5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = k_1+k_2-2 \\ x_2 = -2k_1-2k_2+3 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = 0 \end{cases}$$

通解：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 其中，k_1, k_2是任意常数 （+4分）

六、（10 分）设 R^3中，由第一组基$\alpha_1=(7,-2,-5)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(-19,5,14)^{T},\alpha_3=(-6,3,3)^{T}$

到第二组基β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵是$\begin{pmatrix}1&2&6\\0&1&2\\1&-1&1\end{pmatrix}$.

得分六

(1) 求第二组基β_1,β_2,β_3

(2) 若向量η在第二组基下的坐标是$(-1,-1,1)$，求η在第一组基下的坐标.

解：(1)

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&2&6\\0&1&2\\1&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&-19&-6\\-2&5&3\\-5&14&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&6\\0&1&2\\1&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&-2&1\\-2&1&1\end{pmatrix}$$

$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$, $\beta_3=\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}$ +6 分

(2) η在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&6\\0&1&2\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix}$ +4 分

七、（15 分）已知矩阵$A=\begin{pmatrix}-1&2&2\\2&-1&-2\\2&-2&-1\end{pmatrix}$.

得分七

(1) 求出 A 的所有特征值。

(2) 求正交矩阵 T，使得$T^{-1}AT$ 为对角矩阵，并写出该对角矩阵。

解（1）

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2&-2\\-2&\lambda+1&2\\-2&2&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+5)$$

A 的全部特征值：$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-5$ （+5分）

(2)

对于$\lambda=1$，解方程组 $(E-A)X=0$

$$E-A=\begin{pmatrix}2&-2&-2\\-2&2&2\\-2&2&2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得到对应$\lambda=1$的特征向量：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ （+3分）

对于$\lambda=$-5，解方程组 $(-5E-A)X=0$

$$-5E-A=\begin{pmatrix}-4 & -2 & -2\\ -2 & -4 & 2\\ -2 & 2 & -4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得到对应$\lambda=$-5的特征向量：$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$ （+2分）

正交化：

$$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\quad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\beta_1,\alpha_2)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 1\end{pmatrix}$$

单位化：

$$\eta_1=\frac{1}{|\beta_1|}\beta_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\frac{1}{|\beta_2|}\beta_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\qquad \eta_3=\frac{1}{|\alpha_3|}\alpha_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

得正交矩阵：$T=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -5\end{pmatrix}$ (+5分)

八、（6 分）设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^3-4A^2+5A-2E=0$，其中 E 是单位矩阵。求证矩阵 A 是正定阵。

得分八

证明

设λ 是A 的任一特征值.

而$A^3-4A^2+5A-2E$ 的特征值是 $\lambda^3-4\lambda^2+5\lambda-2$

由于$A^3-4A^2+5A-2E=0,$ 则 $\lambda^3-4\lambda^2+5\lambda-2=0$

$(\lambda-1)^2(\lambda-2)=0,\quad \lambda=1$ 或 $\lambda=2$

A 的任何特征值只能为1 或2, 所以A 的全体特征值都大于0,

由于A 是实对称矩阵, 因此A 是正定矩阵.